

Contenido:

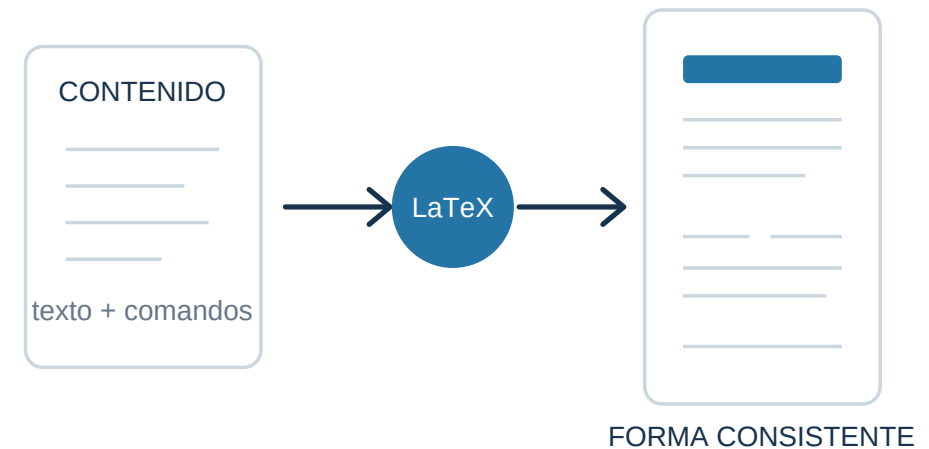
- ▶ ¿Por qué LaTeX en la escritura científica?
- ▶ El ecosistema: LaTeX + MiKTeX + TeXstudio
- ▶ Recursos en video de esta sesión
- ▶ Instalación y ciclo de compilación
- ▶ Ciclo de compilación
- ▶ Errores comunes al compilar
- ▶ Elementos básicos de escritura en LaTeX
- ▶ Párrafos, saltos de línea y espacios
- ▶ Formato de texto
- ▶ Listas
- ▶ Redacción científica formal
- ▶ Reglas de redacción formal
- ▶ El abstract: la síntesis más leída del artículo
- ▶ Recorrido por la plantilla IEEE del LabDST
- ▶ Clase y opciones del documento
- ▶ Título, autores y afiliación
- ▶ Palabras clave
- ▶ Sección 0: instrucciones (¡borrar antes de entregar!)
- ▶ Estructura de secciones del cuerpo del artículo
- ▶ Figuras en estilo IEEE
- ▶ Figuras con varios paneles
- ▶ Tablas
- ▶ Ecuaciones
- ▶ Referencias cruzadas: resumen
- ▶ Bibliografía externa: **bibliography.bib**
- ▶ Elementos de cierre del artículo
- ▶ Estructura de archivos del repositorio
- ▶ Buenas prácticas y checklist
- ▶ Asignación

¿Por qué $\text{\LaTeX}$ en la escritura científica?

La mayoría de las revistas y conferencias de ingeniería (incluida IEEE) reciben el manuscrito en $\text{\LaTeX}$, no en Word. La razón es que $\text{\LaTeX}$ separa el **contenido** de la **forma**: el autor escribe texto plano con comandos, y el compilador se encarga de la tipografía, la numeración y el formato editorial.

Ventajas frente a un procesador de texto:

- ▶ Numeración automática de secciones, ecuaciones, figuras y tablas.
- ▶ Referencias cruzadas que nunca quedan desactualizadas (`\ref`, `\eqref`).
- ▶ Bibliografía gestionada por software (BibTeX/BibLaTeX), no a mano.
- ▶ Tipografía matemática consistente y profesional.
- ▶ El documento se ve igual en cualquier computadora.



! En este curso usarán `plantilla_IEEE_LabDST.tex` para redactar el artículo científico del proyecto RoboCoffe, con la clase `IEEEtran` que utiliza IEEE.

El ecosistema: L^AT_EX + MiKTeX + TeXstudio

Tres piezas trabajan juntas y conviene distinguirlas desde el inicio.



Figura: El **lenguaje** de marcado científico: comandos como `\section`, `\cite{}`.



Figura: La **distribución**: el motor que instala paquetes y compila el `.tex` a `.pdf` en Windows.

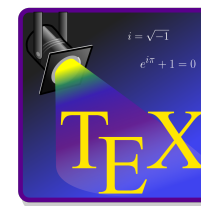


Figura: El **editor**: interfaz donde se escribe el código, se configura el compilador y se visualiza el PDF resultante.

! MiKTeX instala paquetes **bajo demanda**: si el documento usa un paquete que falta, MiKTeX pregunta si se instala automáticamente. Se recomienda aceptar la instalación.

Recursos en video de esta sesión

Antes de instalar y compilar, revisen estos dos videos de referencia:



Escritura científica



Figuras en LaTeX

PRACTICAR

Escritura científica con $\text{\LaTeX}$ (video)

Cómo funciona $\text{\LaTeX}$, elementos básicos de escritura y buenas prácticas de redacción científica.

Figuras en estilo $\text{\LaTeX}$ (video)

Cómo insertar y etiquetar figuras en estilo $\text{\LaTeX}$ (`figure`, `\caption`, `\label`).



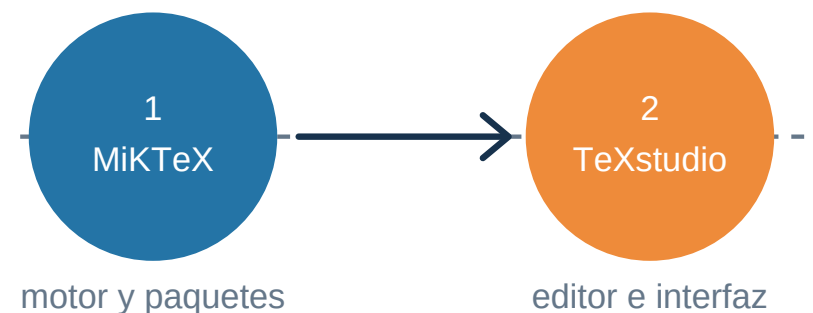
Veán los videos con TeXstudio abierto y repliquen cada ejemplo en un documento de prueba: la única forma de aprender $\text{\LaTeX}$ es compilando.

Instalación y ciclo de compilación

Para trabajar en su propia computadora necesitan instalar dos programas, en este orden.

- (1) **MiKTeX** (miktex.org/download): el motor de compilación. Durante la instalación, elijan “*Install missing packages on-the-fly: Yes*”.
- (2) **TeXstudio** (texstudio.org): el editor. Al abrirlo por primera vez detecta automáticamente la instalación de MiKTeX.

EL ORDEN IMPORTA



! Si trabajan en equipo, cada integrante debe tener MiKTeX + TeXstudio instalados para poder compilar y revisar el documento localmente antes de subir cambios a GitHub.

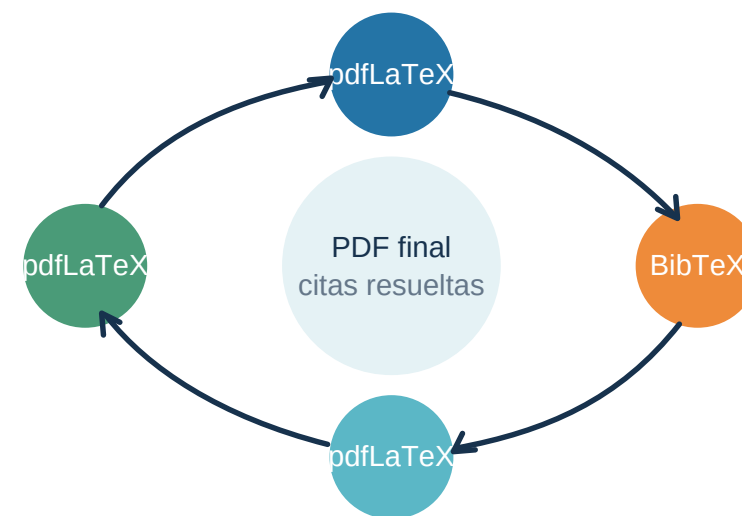
Ciclo de compilación

Un documento con bibliografía **no** se compila con un solo clic. TeXstudio automatiza esta secuencia con el botón “Compilar y ver”, pero es importante entender qué hace por dentro:

```
pdflatex plantilla_IEEE_LabDST
bibtex plantilla_IEEE_LabDST
pdflatex plantilla_IEEE_LabDST
pdflatex plantilla_IEEE_LabDST
```

¿Por qué cuatro pasadas?:

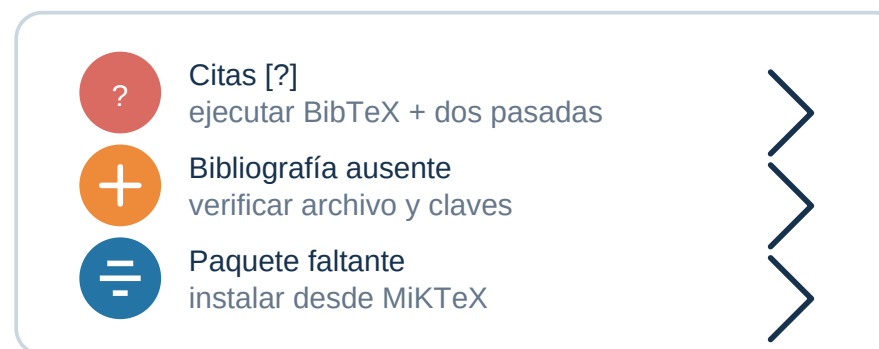
1. `pdflatex`: genera el PDF y registra qué referencias (`\cite`, `\ref`) faltan por resolver.
2. `bibtex`: lee esas referencias y arma la lista bibliográfica a partir de `bibliography.bib`.
3. `pdflatex` (x2): inserta la bibliografía generada y corrige la numeración de citas y referencias cruzadas.



Errores comunes al compilar

La mayoría de los problemas al empezar tienen la misma causa: el ciclo de compilación no se completó.

- ▶ **Las citas aparecen como “[?]”**: falta ejecutar `bibtex` y volver a compilar con `pdflatex` dos veces.
- ▶ **La bibliografía no aparece**: revisen que `bibliography.bib` exista y que las claves citadas coincidan exactamente (mayúsculas incluidas).
- ▶ **“Package X not found”**: acepten la instalación automática de MiKTeX, o instálenlo manualmente desde el *MiKTeX Console*.



! Si el problema persiste, eliminen los archivos auxiliares generados en la compilación anterior (`.aux`, `.bbl`, `.blg`, `.log`) y compilen de nuevo desde cero.

Elementos básicos de escritura en L^AT_EX

Antes de tocar la plantilla del artículo conviene dominar la sintaxis mínima de L^AT_EX.

Comentarios (no aparecen en el PDF):

```
% Esto es un comentario  
Texto visible
```

Comillas correctas:

```
` `Texto entre comillas` `
```

Resultado: “Texto entre comillas”

Acentos y símbolos especiales:

```
\'a \'e \'i \'o \'u \~n  
\% \_ \& \$ \#
```

En pdfLaTeX con `inputenc utf8` pueden escribir acentos directamente (á, é, í, ó, ú, ñ) sin usar `\'a`.

Párrafos, saltos de línea y espacios

Nuevo párrafo: dejar una línea en blanco.

Primer párrafo.

Segundo párrafo.

Salto de línea forzado: `\n`

Primera línea \n

Segunda línea



En redacción científica formal se prefiere el **párrafo** (línea en blanco) sobre el salto de línea forzado: cada párrafo debe desarrollar una sola idea.

Formato de texto

La plantilla IEEE aplica su propio estilo tipográfico; usen estos comandos solo cuando el contenido lo requiera, no para decorar.

```
\textbf{Texto en negritas}  
\textit{Texto en itálicas}  
\texttt{Texto tipo código}
```

- ▶ **Negritas:** encabezados de subsección, términos definidos por primera vez.
- ▶ *Itálicas:* variables matemáticas en texto, nombres en latín, énfasis puntual.
- ▶ **Monoespaciado:** nombres de comandos, archivos o variables de código.

! El subrayado prácticamente no se usa en texto científico impreso; en su lugar, usen negritas o itálicas.

Listas

`itemize` (sin numerar):

```
\begin{itemize}
  \item Primer punto
  \item Segundo punto
\end{itemize}
```

`enumerate` (numerada):

```
\begin{enumerate}
  \item Paso uno
  \item Paso dos
\end{enumerate}
```

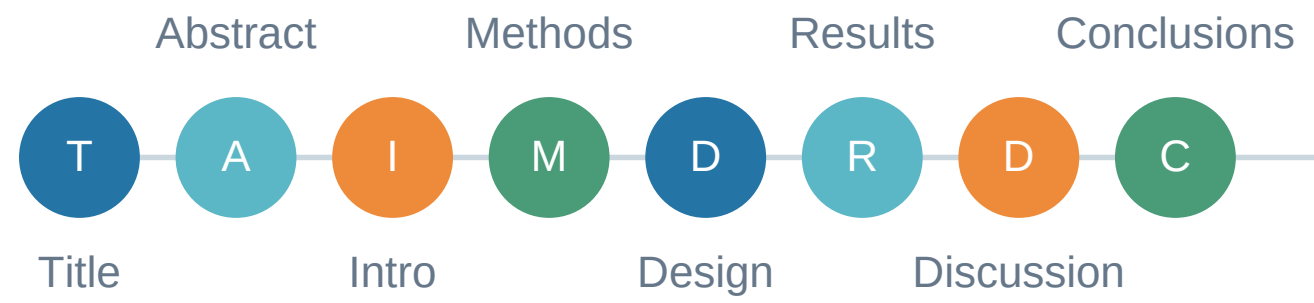
! Usen `enumerate` solo cuando el orden importa (pasos de un procedimiento); si el orden es irrelevante, usen `itemize`.

Redacción científica formal

Un artículo científico tiene una anatomía fija: cada parte responde una pregunta distinta del lector.

Anatomía de un artículo:
i Title → Abstract → Keywords → Introduction → Materials and Methods → Design and Implementation → Results → Discussion → Conclusions → References

UNA PREGUNTA POR SECCIÓN



! Esta secuencia es exactamente la que sigue `plantilla_IEEE_LabDST.tex`: cada `\section` de la plantilla corresponde a una de estas preguntas.

Reglas de redacción formal

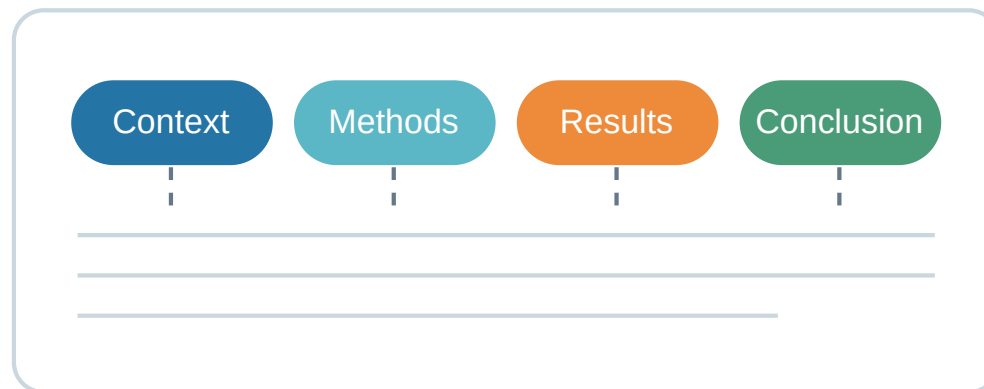
El artículo se escribe completo en **inglés**, en un solo idioma de principio a fin (no mezclar español e inglés, ni siquiera en comentarios o pies de figura).

- ▶ **Objetividad:** afirmar solo lo que los datos sostienen; evitar juicios sin evidencia.
- ▶ **Precisión terminológica:** usar siempre el mismo término para el mismo concepto (no alternar sinónimos).
- ▶ **Evitar coloquialismos y contracciones:** “*it is*”, no “*it’s*”.
- ▶ **Voz activa con moderación:** preferible en la mayoría del texto; la pasiva es aceptable al describir procedimientos (“*the sensor was calibrated...*”).
- ▶ **Todo elemento citado antes de aparecer:** una figura, tabla o ecuación se menciona en el texto antes de mostrarse.



El abstract: la síntesis más leída del artículo

El resumen es lo primero (y a veces lo único) que se lee del artículo, por lo que se redacta **al final**, cuando ya existen resultados.



4 PARTES · 1 PÁRRAFO · 150–250 PALABRAS

Estructura interna en 4 partes (150–250 palabras, un solo párrafo):

i

1. **Context:** ¿qué problema o necesidad motiva el trabajo?
2. **Methods:** ¿qué se hizo para atenderlo? (1–2 líneas)
3. **Results:** ¿qué se encontró? (datos concretos si es posible)
4. **Conclusion:** ¿qué implica ese hallazgo?



Sin subtítulos visibles, pero con esa estructura interna. Evitar fórmulas matemáticas o químicas dentro del abstract.

Esta es la plantilla que usarán: `plantilla_IEEE_LabDST.tex`. Usa la **clase** de IEEE (`IEEEtran`), pero organiza el contenido con la **estructura de secciones** que veníamos de revisar, para que cada encabezado indique exactamente qué debe contener.

Title

Student 1, Student 2, Student 3, Student 4, Student 5, Jorge A. Lizarraga, Graciela Baca, Luis Enrique González-Jiménez and Luis F. Luque-Vega

Abstract—The abstract is a single paragraph of 150–250 words, written last, once results already exist. It must be an objective synthesis of the whole paper, without stating conclusions that are not supported in the body of the text. Even though it has no visible subheadings, draft it following this internal structure: (1) Context: what question or need motivates the work? (2) Methods: what was done to address it? (approach, materials, main methods, in 1–2 lines). (3) Results: what was found? (the main findings, with concrete data if possible). (4) Conclusion: what does that finding imply? Avoid mathematical or chemical formulas inside the abstract. *Index Terms*—keyword 1, keyword 2, keyword 3 (3 to 6 terms specific to the topic of the paper, yet reasonably common within the discipline – they help other researchers find the work).

HOW TO USE THIS TEMPLATE

This section is instructional only; delete it completely (together with `\setcounter{section}{-1}`) before the final submission, and start numbering from Section 1 (Introduction). The order and names of the following sections are the ones IEEE uses most often for technical and research papers, adapted so that each heading explicitly states what content belongs inside it – so there is no need to guess what to write in each part. If your journal, conference, or course requires a different order, follow those specific instructions; the structure here is a starting point, not a rigid rule.

I. INTRODUCTION

THE introduction should place the work in a broad context and explain why it matters. It should cover, in this order:

- The problem or question that motivates the work, explained so that someone outside the specific field can understand it.
- The **motivation**: why this problem matters, who is affected by it, and what happens if it is not addressed.
- A brief preview that related work is reviewed next (the actual review goes in the Related Work subsection below).
- The gap, limitation, or open controversy that the reviewed related work leaves unresolved, and that this paper addresses.
- The concrete objective of the work.
- A preview of the main conclusion (one or two sentences).

Citation example: citing a source [1]. To cite several sources at once: [1], [2]. A closing paragraph that "summarizes the structure of the paper" is not required unless your journal/course explicitly asks for it.

The authors are with the Department of Technological and Industrial Processes, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico.

A. Related Work

Summarize the state of the art relevant to this paper: similar robots or devices, similar methodologies, or comparable solutions already reported in the literature. For each relevant reference, briefly state what it solved and what it left open, citing the source with `\cite{}`. Close the subsection by clarifying how this work differs from, extends, or builds on that prior work – this is what justifies the contribution claimed in the objective above.

II. MATERIALS AND METHODS

This section must have enough detail for someone else to replicate the work. Include, as applicable:

- The materials, components, equipment, datasets, or tools used, with relevant specifications (well-established methods do not need to be justified in detail; citing them is enough).
- The methods or procedures applied, described with enough detail to be reproducible. If a method is new, describe it in detail; if it is a known method, a citation plus a brief description is enough.
- If the work uses public data or generates its own dataset, state where it is available (or state that it will be provided during review).
- If the work involves human or animal subjects, or requires ethical approval, state the authority that granted it and the approval code. If not applicable, this can be omitted.
- If generative artificial intelligence was used (beyond superficial text editing) to generate text, data, or graphics, or to support the study design, data collection, or analysis, disclose it briefly here.

Example of a long quotation or of a highlighted note within the text (use this `quote` block sparingly).

III. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGICAL SOLUTION

This section shows how the methods and materials from the previous section were turned into the actual built solution. Include, as applicable:

- The overall system architecture (block diagram) showing how the different subsystems interact.
- Mechanical, electronic, and/or software design decisions, with enough detail to be reproducible.
- How the different subsystems were integrated into the complete solution.
- Configuration, calibration, or programming steps needed to bring the system into working operation.

Use figures (block diagrams, CAD renders, architecture diagrams, photographs of the assembled system) and tables

Clase y opciones del documento

```
\documentclass[lettersize,journal]{IEEEtran}
```

- ▶ `journal`: artículo de revista (formato por defecto de esta plantilla).
- ▶ `conference`: trabajo para congreso.
- ▶ `compsoc`: variante para revistas de la IEEE Computer Society.
- ▶ `technote`: nota breve / correspondencia.

! La referencia completa de opciones está en `main.tex` (la guía oficial de IEEEtran) dentro de la misma carpeta del repositorio.

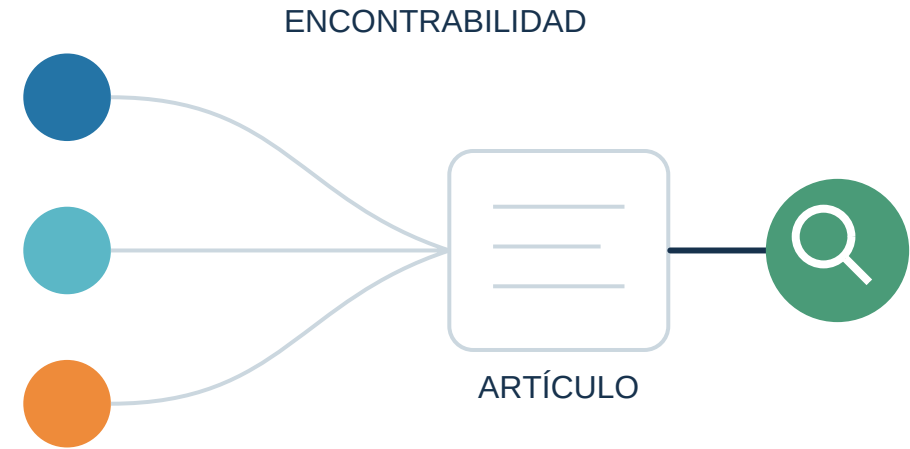
Título, autores y afiliación

```
\title{Title}  
\author{..., Jorge A. Lizarraga, ...  
\thanks{The authors are with the Department of  
Technological and Industrial Processes, ITESO,  
Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico.}}
```

- ▶ El **título** debe ser claro y específico, sin fórmulas: alguien ajeno al proyecto debe entender de qué trata el trabajo solo con leerlo.
- ▶ `\thanks{}`: nota al pie con la afiliación institucional de los autores.
- ▶ `\markboth{}{}`: nombre del proyecto/curso y título corto para el encabezado de página.

Palabras clave

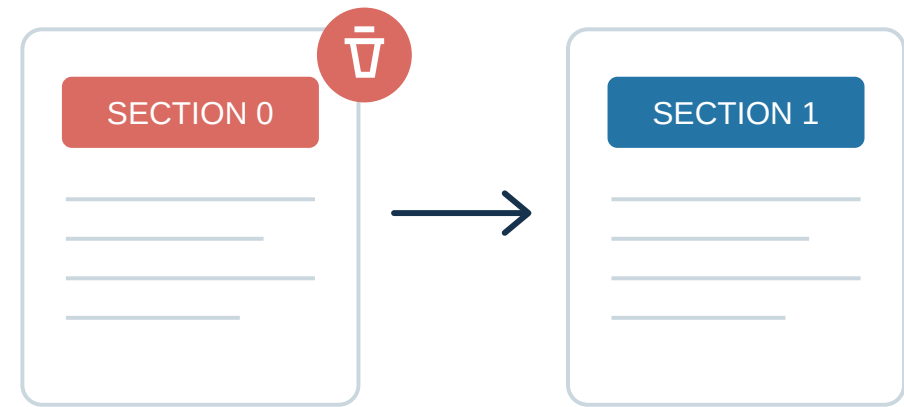
```
\begin{IEEEkeywords}  
keyword 1, keyword 2, keyword 3  
\end{IEEEkeywords}
```



- ! De 3 a 6 términos específicos del tema, pero razonablemente comunes dentro de la disciplina: ayudan a que otros investigadores encuentren el trabajo al buscarlo.

Sección 0: instrucciones (¡borrar antes de entregar!)

```
\setcounter{section}{-1}  
\section{How to Use This Template}
```



- ! Esta sección es **solo instructiva**. Debe eliminarse por completo – junto con `\setcounter{section}{-1}` – antes de la entrega final, y la numeración debe iniciar en la Sección 1 (*Introduction*).

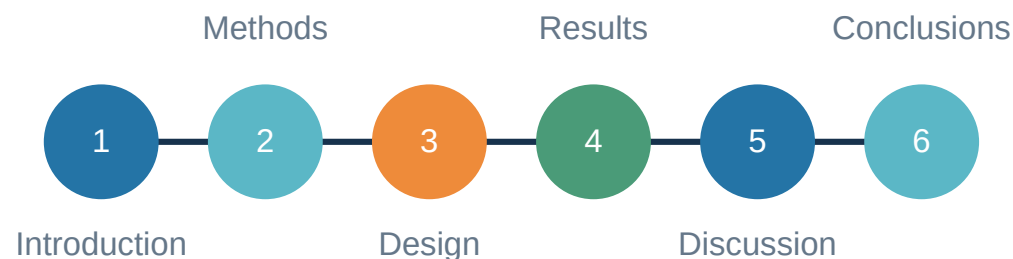
Estructura de secciones del cuerpo del artículo

Orden de secciones de la plantilla:

i

1. **Introduction** (con subsección *Related Work*)
2. **Materials and Methods**
3. **Design and Implementation of the Technological Solution**
4. **Results** (con subsecciones de figuras, tablas y ecuaciones)
5. **Discussion**
6. **Conclusions**

DEL PROBLEMA A LA CONCLUSIÓN



! Si su revista, congreso o el curso exige un orden distinto, sigan esas instrucciones específicas: esta estructura es un punto de partida, no una regla rígida.

Figuras en estilo IEEE

```
\begin{figure}[!t]
\centering
\includegraphics[width=2.5in]{fig1}
\caption{Brief description of what
the figure shows.}
\label{fig1}
\end{figure}
```



Figura: Ejemplo de figura de la plantilla.

- ▶ Toda figura se cita en el texto **antes** de aparecer: “*Figure* `\ref{fig1}` *shows...*”.
- ▶ El `\caption` debe entenderse sin necesidad de leer el texto principal.
- ▶ Ver **Figuras en estilo L^AT_EX (video)** para más ejemplos de este bloque.

Figuras con varios paneles

Código real de la plantilla (paquete `subfig`):

```
\begin{figure}[!t]
\centering
\subfloat[Panel (a).]
  {\includegraphics[width=2.1in]{fig1}}
\hfil
\subfloat[Panel (b).]
  {\includegraphics[width=2.1in]{fig1}}
\caption{Descripción general. (a)...
(b)...}
\label{fig2}
\end{figure}
```

Resultado visual equivalente:



(a) Panel (a).

(b) Panel (b).

Figura: Descripción general. (a)... (b)...

! Útil cuando varias imágenes relacionadas deben presentarse juntas (p. ej., antes/después, distintas vistas del prototipo).

```
\begin{table}[!t]
\centering
\caption{Brief description of the table.}
\label{tab1}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Title 1} & \textbf{Title 2} & \textbf{Title 3} \\
\hline
Data & Data & Data \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

- ▶ En tablas IEEE, el `\caption` va **arriba** de la tabla (a diferencia de las figuras, donde va abajo).
- ▶ Se referencian igual que las figuras: “*Table* `\ref{tab1}` *summarizes...*”.

```
\begin{equation}
\label{eq:example}
y = \sum_{i=0}^n a_i x^i.
\end{equation}
```

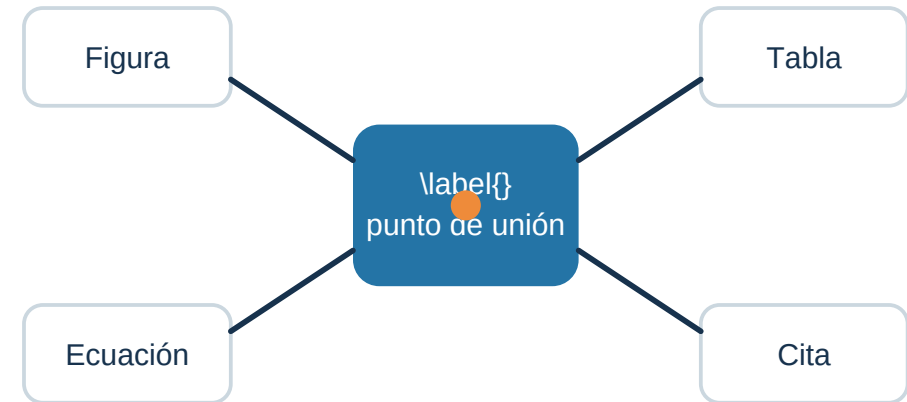
$$y = \sum_{i=0}^n a_i x^i. \quad (1)$$

- ▶ Las ecuaciones se numeran de forma **consecutiva en todo el artículo**: (1), (2), (3)...
- ▶ Se referencian con `\eqref{}`: “see Eq. (1)”.

Referencias cruzadas: resumen

Comandos por tipo de elemento:

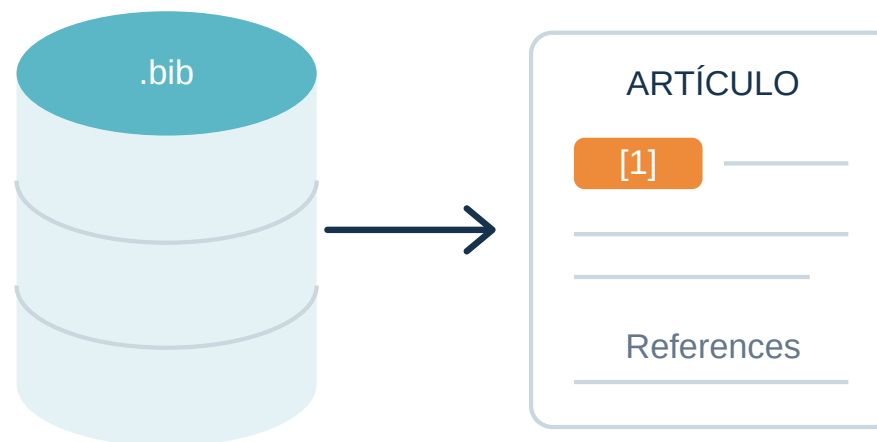
- ▶ Figuras: `Figure~\ref{etiqueta}`
- ▶ Tablas: `Table~\ref{etiqueta}`
- ▶ Ecuaciones: `Eq.~\eqref{etiqueta}`
- ▶ Citas bibliográficas: `\cite{clave}`



! Etiqueten (`\label{}`) cada figura, tabla y ecuación en el momento en que la crean: es fácil olvidarlo después.

Bibliografía externa: `bibliography.bib`

```
@article{placeholder2026,  
  author  = {Apellido, Nombre},  
  title   = {Título del artículo},  
  journal = {Nombre de la revista},  
  year    = {2026},  
  volume  = {1},  
  pages   = {1--10}  
}
```



- ▶ Las referencias **no se escriben a mano** dentro del `.tex`: viven en `bibliography.bib` y se citan con `\cite{clave}`.
- ▶ Al final del documento:

```
\bibliographystyle{IEEEtran}  
\bibliography{bibliography}
```

Elementos de cierre del artículo

Secciones de cierre (antes de la bibliografía):

- ▶ **Author Contributions:** qué hizo cada autor.
- ▶ **Data Availability:** dónde están los datos/código que respaldan los resultados.
- ▶ **Acknowledgment:** quién apoyó el trabajo sin ser autor (y si se usó IA generativa, con qué herramienta).
- ▶ **Conflicts of Interest:** declaración de conflicto de interés, o su ausencia.



Author Contributions
quién hizo qué



Data Availability
dónde están los datos



Acknowledgment
apoyos y herramientas



Conflicts of Interest
declaración transparente

Estructura de archivos del repositorio

El repositorio `IEEE Paper Template` contiene todo lo necesario para trabajar la plantilla.

- ▶ **plantilla_IEEE_LabDST.tex** – Documento principal. Es el archivo que edita el equipo.
- ▶ **IEEEtran.cls** – Clase oficial de IEEE. No se modifica.
- ▶ **bibliography.bib** – Referencias bibliográficas del artículo, citadas con `\cite`.
- ▶ **fig1.png** – Figura de ejemplo; se sustituye por figuras propias.
- ▶ **main.tex** – Guía oficial completa de `IEEEtran` (todas las opciones de clase), de consulta.
- ▶ **plantilla_IEEE_LabDST.pdf** – Resultado compilado, solo para visualización.
- ▶ **Archivos auxiliares** (`.aux`, `.log`, `.bbl`, `.blg`, `.synctex.gz`) – Generados al compilar; pueden borrarse sin afectar el documento fuente.

Buenas prácticas y checklist

1. ¿Se eliminó por completo la Sección 0 (“How to Use This Template”)?
2. ¿Todo el documento está en un solo idioma (inglés), sin mezclar español?
- ! 3. ¿Toda figura, tabla y ecuación se cita en el texto antes de aparecer?
4. ¿Todas las referencias de `bibliography.bib` corresponden a citas reales (sin `placeholder`)?
5. ¿El documento compila sin errores con el ciclo completo: `pdflatex` → `bibtex` → `pdflatex` → `pdflatex`?

- ! • Suban el repositorio completo (`.tex`, `.bib`, figuras) a GitHub y hagan commits descriptivos conforme avancen, como practicaron en la sesión de control de versiones.

Escritura científica con LaTeX, MiKTeX y TeXstudio, Asign.1

- (a) Instalar y/o configurar MiKTeX y TeXstudio en su equipo de cómputo.
- (b) Abrir `plantilla_IEEE_LabDST.tex` y compilarlo con el ciclo completo hasta obtener el PDF con bibliografía resuelta.
- (c) Practicar cada elemento visto hoy: agregar una sección, una figura propia, una tabla y una ecuación, y referenciarlas.
- (d) Crear el documento principal del artículo del equipo a partir de esta plantilla.
- (e) Organizar el proyecto en archivos y carpetas (`figures/`, `bibliography.bib`) y versionarlo en GitHub.